

Tomato Polyhouse Crop Dataset — Day 1 to Day 120

Environmental conditions + target soil NPK concentration + modelled daily nutrient demand

Day	Soil moisture %	Temp °C	Humidity %	DLI (mol/m²/day)	Soil N (mg/kg)	Soil P (mg/kg)	Soil K (mg/kg)	N demand (g/plant/day)	P demand (g/plant/day)	K demand (g/plant/day)
1	75	24	75	10	200	35	275	0.025	0.008	0.020
2	75	24	75	10	199	35	275	0.025	0.008	0.020
3	75	24	74	10	199	35	274	0.025	0.008	0.020
4	75	24	74	10	198	35	274	0.025	0.008	0.020
5	75	24	73	11	198	35	273	0.025	0.008	0.020
6	75	25	73	11	197	35	273	0.025	0.008	0.020
7	75	25	72	11	197	35	272	0.025	0.008	0.020
8	73	25	72	11	196	35	272	0.040	0.012	0.035
9	73	25	72	11	196	35	271	0.040	0.012	0.035
10	73	25	71	12	195	35	271	0.040	0.012	0.035
11	73	25	71	12	195	35	270	0.040	0.012	0.035
12	73	25	70	12	194	35	270	0.040	0.012	0.035
13	72	26	70	12	194	35	269	0.040	0.012	0.035
14	72	26	69	12	193	35	269	0.040	0.012	0.035
15	72	26	68	13	193	34	268	0.060	0.016	0.055
16	72	26	68	13	192	34	268	0.060	0.016	0.055
17	72	26	68	13	192	34	267	0.060	0.016	0.055
18	72	26	67	13	191	34	267	0.060	0.016	0.055
19	72	26	67	13	191	34	266	0.060	0.016	0.055
20	72	26	67	14	190	34	266	0.060	0.016	0.055
21	72	26	67	14	190	34	265	0.060	0.016	0.055
22	72	26	67	14	189	34	265	0.080	0.020	0.075
23	72	26	66	14	189	34	264	0.080	0.020	0.075
24	72	26	66	14	188	34	264	0.080	0.020	0.075
25	72	26	65	15	188	34	263	0.080	0.020	0.075
26	72	26	65	15	187	34	263	0.080	0.020	0.075

Day	Soil moisture %	Temp °C	Humidity %	DLI (mol/m²/day)	Soil N (mg/kg)	Soil P (mg/kg)	Soil K (mg/kg)	N demand (g/plant/day)	P _{net} demand (g/plant/day)	K _{net} O demand (g/plant/day)
27	72	27	64	15	187	34	262	0.080	0.020	0.075
28	72	27	64	15	186	34	262	0.080	0.020	0.075
29	75	27	64	16	186	34	261	0.100	0.024	0.100
30	75	27	64	16	185	34	261	0.100	0.024	0.100
31	75	27	64	16	185	34	268	0.100	0.024	0.100
32	75	27	63	16	184	34	271	0.100	0.024	0.100
33	75	27	63	16	184	34	274	0.100	0.024	0.100
34	75	27	63	17	183	34	278	0.100	0.024	0.100
35	75	27	62	17	183	34	281	0.100	0.024	0.100
36	75	26	62	17	182	34	284	0.120	0.028	0.130
37	75	26	62	17	182	34	287	0.120	0.028	0.130
38	75	26	62	18	181	34	290	0.120	0.028	0.130
39	75	26	62	18	181	34	294	0.120	0.028	0.130
40	75	26	61	18	180	34	297	0.120	0.028	0.130
41	75	26	61	18	180	33	300	0.120	0.028	0.130
42	75	26	61	18	179	33	303	0.120	0.028	0.130
43	75	26	61	19	179	33	306	0.135	0.030	0.155
44	75	26	60	19	178	33	309	0.135	0.030	0.155
45	75	26	60	19	178	33	312	0.135	0.030	0.155
46	75	26	60	19	177	33	316	0.135	0.030	0.155
47	75	26	60	20	177	33	319	0.135	0.030	0.155
48	75	26	59	20	176	33	322	0.135	0.030	0.155
49	75	26	59	20	176	33	325	0.135	0.030	0.155
50	75	26	59	20	175	33	328	0.145	0.032	0.180
51	75	26	59	21	175	33	332	0.145	0.032	0.180
52	75	26	58	21	174	33	335	0.145	0.032	0.180
53	75	26	58	21	174	33	338	0.145	0.032	0.180
54	75	26	58	21	173	33	341	0.145	0.032	0.180
55	75	26	58	22	173	33	344	0.145	0.032	0.180

Day	Soil moisture %	Temp °C	Humidity %	DLI (mol/m²/day)	Soil N (mg/kg)	Soil P (mg/kg)	Soil K (mg/kg)	N demand (g/plant/day)	P _{net} demand (g/plant/day)	K _{net} O demand (g/plant/day)
56	75	26	57	22	172	33	347	0.145	0.032	0.180
57	73	25	61	22	172	33	350	0.155	0.032	0.210
58	73	25	61	22	171	33	354	0.155	0.032	0.210
59	73	25	61	22	171	33	357	0.155	0.032	0.210
60	73	25	61	23	170	32	360	0.155	0.032	0.210
61	73	25	60	23	170	32	359	0.155	0.032	0.210
62	73	25	60	23	169	32	357	0.155	0.032	0.210
63	73	25	60	23	169	32	356	0.155	0.032	0.210
64	73	25	60	23	168	32	355	0.155	0.032	0.210
65	73	25	59	24	168	32	353	0.155	0.032	0.210
66	73	25	59	24	167	32	352	0.155	0.032	0.210
67	73	25	59	24	167	32	351	0.155	0.032	0.210
68	73	25	59	24	166	32	349	0.155	0.032	0.210
69	73	25	58	24	166	32	348	0.155	0.032	0.210
70	73	25	58	25	165	32	347	0.155	0.032	0.210
71	70	24	58	25	165	32	345	0.145	0.028	0.230
72	70	24	58	25	164	32	344	0.145	0.028	0.230
73	70	24	58	25	164	32	343	0.145	0.028	0.230
74	70	24	58	25	163	32	341	0.145	0.028	0.230
75	70	24	58	25	163	32	340	0.145	0.028	0.230
76	70	24	58	25	162	32	339	0.145	0.028	0.230
77	70	24	58	25	162	32	337	0.145	0.028	0.230
78	70	24	58	25	161	32	336	0.145	0.028	0.230
79	70	24	58	25	161	32	335	0.145	0.028	0.230
80	70	24	58	25	160	32	333	0.145	0.028	0.230
81	70	24	58	25	160	32	332	0.145	0.028	0.230
82	70	24	58	25	159	32	331	0.145	0.028	0.230
83	70	24	58	25	159	32	329	0.145	0.028	0.230
84	70	24	58	25	158	32	328	0.145	0.028	0.230

Day	Soil moisture %	Temp °C	Humidity %	DLI (mol/m²/day)	Soil N (mg/kg)	Soil P (mg/kg)	Soil K (mg/kg)	N demand (g/plant/day)	P _{max} O _{max} demand (g/plant/day)	K _{max} O demand (g/plant/day)
85	70	24	57	25	158	31	324	0.125	0.022	0.220
86	70	24	57	25	157	31	322	0.125	0.022	0.220
87	70	24	57	25	157	31	320	0.125	0.022	0.220
88	70	24	57	25	156	31	318	0.125	0.022	0.220
89	70	24	57	25	156	31	317	0.125	0.022	0.220
90	70	24	57	25	155	31	315	0.125	0.022	0.220
91	68	23	59	25	155	31	313	0.125	0.022	0.220
92	68	23	59	25	154	31	311	0.125	0.022	0.220
93	68	23	58	25	154	31	309	0.125	0.022	0.220
94	68	23	58	25	153	31	307	0.125	0.022	0.220
95	68	23	58	25	153	31	305	0.125	0.022	0.220
96	68	23	58	25	152	31	304	0.125	0.022	0.220
97	68	23	57	25	152	31	302	0.125	0.022	0.220
98	68	23	57	25	151	31	300	0.125	0.022	0.220
99	68	23	57	25	151	31	298	0.125	0.022	0.220
100	68	23	57	25	150	31	296	0.125	0.022	0.220
101	65	22	56	24	150	30	294	0.090	0.015	0.170
102	65	22	56	24	149	30	293	0.090	0.015	0.170
103	65	22	56	24	149	30	292	0.090	0.015	0.170
104	65	22	56	24	148	30	291	0.090	0.015	0.170
105	65	22	56	24	148	30	290	0.090	0.015	0.170
106	65	22	56	24	147	30	289	0.090	0.015	0.170
107	65	22	56	24	147	30	288	0.090	0.015	0.170
108	65	22	56	24	146	30	287	0.090	0.015	0.170
109	65	22	56	24	146	30	286	0.090	0.015	0.170
110	65	22	56	24	145	30	286	0.090	0.015	0.170
111	65	22	56	24	145	30	285	0.090	0.015	0.170
112	65	22	56	24	144	30	284	0.090	0.015	0.170
113	65	22	55	23	144	30	283	0.090	0.015	0.170

Day	Soil moisture %	Temp °C	Humidity %	DLI (mol/m²/day)	Soil N (mg/kg)	Soil P (mg/kg)	Soil K (mg/kg)	N demand (g/plant/day)	P ₂ O ₅ demand (g/plant/day)	K ₂ O demand (g/plant/day)
114	65	22	55	23	143	30	282	0.090	0.015	0.170
115	65	22	55	23	143	30	281	0.090	0.015	0.170
116	65	22	55	23	142	30	280	0.090	0.015	0.170
117	65	22	55	23	142	30	279	0.090	0.015	0.170
118	65	22	55	23	141	30	278	0.090	0.015	0.170
119	65	22	54	23	141	30	277	0.090	0.015	0.170
120	65	22	54	23	140	30	276	0.090	0.015	0.170